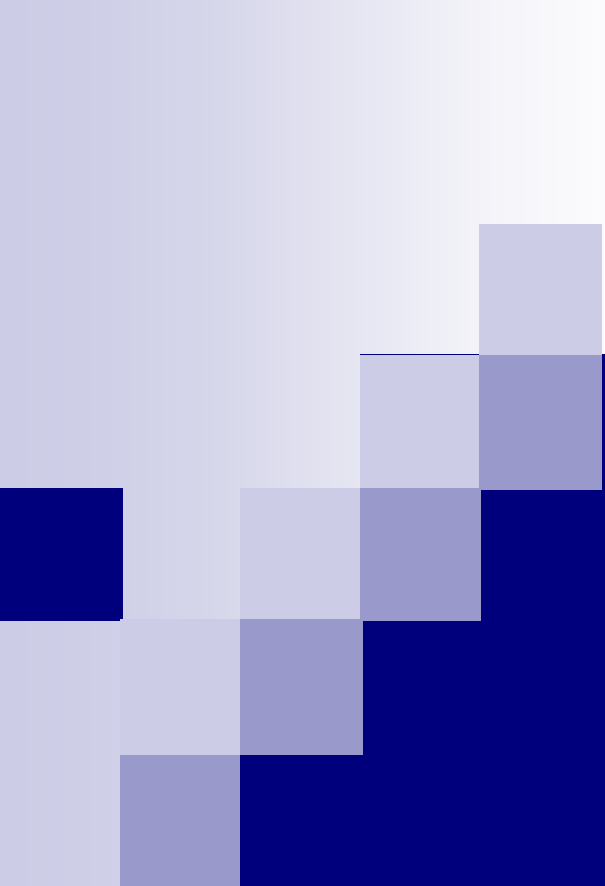




Глава 1. Базовые понятия теории СП. Основные классы СП.

§ 1.1. СП и их основные характеристики.

§ 1.2. Конечномерные распределения СП.

§ 1.3. Моментные характеристики СП.

§ 1.4. Примеры СП

Гауссовский СП

(нормально распределенный СП)

Опр. СП $\xi(t)$, $t \in T$, называют **гауссовским**, если его любые конечномерные законы распределения являются нормальными.

Опр. СП $\xi(t)$, $t \in T$, называется **гауссовским**, если его ХФ имеет вид:

$$\begin{aligned} \Psi_{\xi}(z_1, \dots, z_k; t_1, \dots, t_k) = \\ = \exp\left\{i \sum_{j=1}^k z_j m_{\xi}(t_j) - \frac{1}{2} \sum_{l=1}^k \sum_{j=1}^k z_l z_j R_{\xi}(t_l, t_j)\right\}, \end{aligned}$$

где $z_j \in \mathbb{R}$, $t_j \in T$, $j = \overline{1, k}$.

Утверждение 1.5. Для произвольной функции $m(t)$ и любой функции $R(t, s)$, удовлетворяющей условию симметричности и неотрицательной определенности, существует *действительный* гауссовский СП с МО $m(t)$ и КФ $R(t, s)$.

Доказательство вытекает непосредственно из доказательства теоремы 1.2.

Процесс броуновского движения (винеровский СП)

Опр. Винеровским процессом (ВП), выходящим из нуля, называется СП $w(t)$, $t \in T = [0, \infty)$, обладающий свойствами:

1. $w(0) = 0$ п.н.;
2. Для любых $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$ СВ $w(t_1) - w(t_0)$, $w(t_2) - w(t_1)$, ..., $w(t_n) - w(t_{n-1})$ независимы в совокупности;
3. СВ $w(t) - w(s)$, $0 \leq s \leq t$, имеет нормальное распределение $N(0, \sigma^2(t-s))$.

Постоянную σ^2 называют **коэффициентом диффузии**.

Свойства стандартного винеровского СП:

1. $w(t) \sim N(0, t)$.

2. k - мерная плотность распределения имеет вид:

$$\begin{aligned} p_w(x_1, \dots, x_k; t_1, \dots, t_k) &= \\ &= \prod_{j=1}^k \frac{1}{\sqrt{2\pi(t_j - t_{j-1})}} e^{-\frac{(x_j - x_{j-1})^2}{2(t_j - t_{j-1})}}, \end{aligned}$$

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_k.$$

3. КФ процесса броуновского движения

$$R_w(t, s) = \sigma^2 \min\{t, s\},$$

где σ^2 – коэффициент диффузии.

Опр. Гауссовский СП $w(t)$, $t \in [0, \infty)$, выходящий из нуля, т.е. $w(0) = 0$, с моментными характеристиками:

$$E\{w(t)\} = 0,$$

$$R_w(t, s) = \sigma^2 \min\{t, s\},$$

$t, s \geq 0$, называется **процессом броуновского движения**.

4. От ВП можно перейти к стохастически эквивалентному процессу, обладающему непрерывной траекторией.

5. Пусть осуществлено разбиение отрезка $[a, b] \subseteq T$,
 $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$. Тогда

$$\sum_{i=0}^{n-1} (w(t_{i+1}) - w(t_i))^2 \xrightarrow{\text{ср.кв.}} b - a$$

при $\max(t_{i+1} - t_i) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$.

6. ВП описывает симметричное блуждание частицы:

$$P\{ w(t) > 0 \} = P\{ w(t) < 0 \} = 0,5 \quad \text{при} \quad t > 0.$$

Если τ_x – случайный момент первого пересечения траекторией $w(t)$ уровня x , то

$$P\{ w(t) > x \mid \tau_x < t \} = P\{ w(t) < x \mid \tau_x < t \} = 0,5.$$

Броуновский мост – процесс, задаваемый равенством

$$w^0(t) = w(t) - tw(1), \quad t \in [0, 1].$$

Очевидно, что

$$w^0(0) = w^0(1) = 0. \quad E\{w^0(t)\} = 0.$$

$$R(t, s) = \sigma^2 (\min\{t, s\} - ts).$$

$$Dw^0(t) = \sigma^2 t(1 - t).$$

Процесс Пуассона

Опр. СП $\xi(t)$, $t \in T = [0, \infty)$, называется **процессом Пуассона**, выходящим из нуля, с параметром λ ($\lambda > 0$), если он обладает свойствами:

1. $\xi(0) = 0$ п.н.;

2. Для любых $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$ СВ

$$\xi(t_1) - \xi(t_0), \xi(t_2) - \xi(t_1), \dots, \xi(t_n) - \xi(t_{n-1})$$

независимы в совокупности;

3. СВ $\xi(t) - \xi(s)$, $0 \leq s \leq t$, имеет распределение Пуассона с параметром $\lambda(t - s)$, т.е.

$$P\{\xi(t) - \xi(s) = k\} = \frac{(\lambda(t-s))^k}{k!} e^{-\lambda(t-s)},$$

λ — интенсивность, $k = 0, 1, 2, \dots$

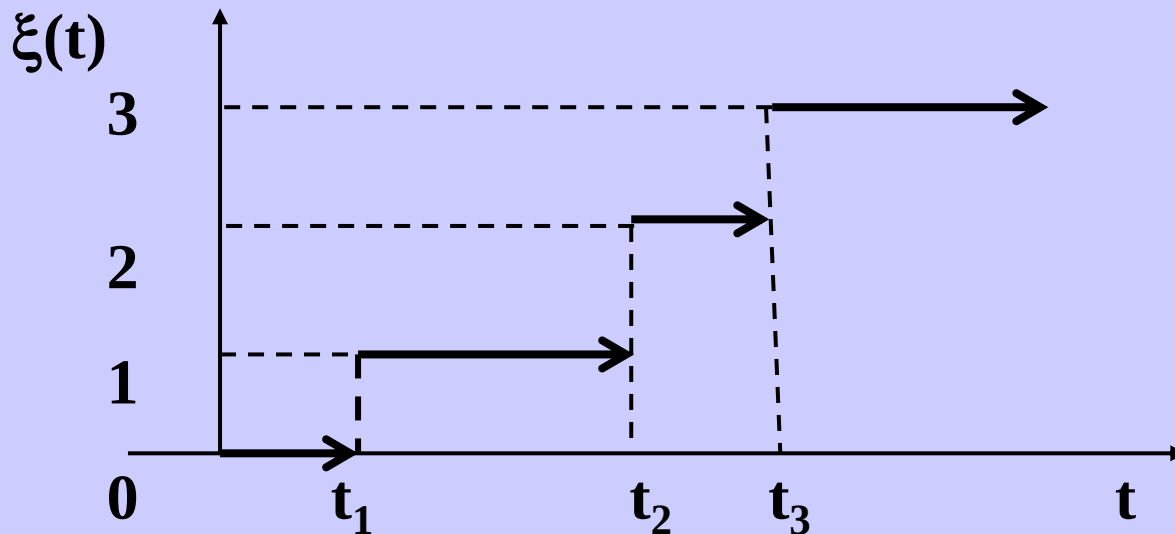


Рис. 3. Типичная траектория пуассоновского процесса.

Свойства пуассоновского процесса

1. СП $\xi(t)$ имеет распределение Пуассона с параметром λt .
2. $E\{\xi(t)\} = D\{\xi(t)\} = \lambda t$.
3. $\xi(t)$ принимает целые неотрицательные значения.

Процесс Коши

Опр. СП $\xi(t)$, $t \in T = [0, \infty)$, называется **процессом Коши**, выходящим из нуля, если он обладает следующими свойствами:

1. $\xi(0) = 0$ п.н.;

2. Для любых $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$ СВ

$$\xi(t_1) - \xi(t_0), \quad \xi(t_2) - \xi(t_1), \quad \dots, \quad \xi(t_n) - \xi(t_{n-1})$$

независимы в совокупности;

3. СВ $\xi(t + h) - \xi(t)$ имеет распределение с плотностью

$$p(x) = \frac{h}{\pi(h^2 + x^2)}.$$

Процесс Маркова (марковский процесс)

Опр. $\xi(t), t \in T$, называется **процессом Маркова**, если для $\forall k \in \mathbb{N}$, для $\forall t_j \in T : t_0 < t_1 < \dots < t_k$, $j=0, \dots, k$, и любого борелевского множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ имеет место:

$$P\{ \xi(t_k) \in B \mid \xi(t_0), \dots, \xi(t_{k-1}) \} = P\{ \xi(t_k) \in B \mid \xi(t_{k-1}) \}.$$

$$\begin{aligned} P\{ \xi(t_k) = x_k \mid \xi(t_0) = x_0, \dots, \xi(t_{k-1}) = x_{k-1} \} = \\ = P\{ \xi(t_k) = x_k \mid \xi(t_{k-1}) = x_{k-1} \}, \end{aligned}$$

где $x_l \in \mathbb{R}$ – состояние процесса в момент времени t_l .

Для $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ и $s < u < t$

$$\begin{aligned} & P\{ \xi(s) \in B_1, \xi(t) \in B_2 \mid \xi(u) \} = \\ & = P\{ \xi(s) \in B_1 \mid \xi(u) \} \cdot P\{ \xi(t) \in B_2 \mid \xi(u) \}. \end{aligned}$$

Переходная функция (переходная вероятность)

марковского процесса определяется как

$$P(s, x, t, B) = P\{ \xi(t) \in B \mid \xi(s) = x \},$$

$t \geq s$, $x \in \mathbf{R}$, $B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$ и удовлетворяет соотношению

$$P(s, x, t, B) = \int_{\mathbf{R}} P(s, x, u, dy) P(u, y, t, B),$$

которое выполняется для всех $s, u, t \in T: s \leq u \leq t$,
и называется ***уравнением Колмогорова - Чепмена***.

$$P\{ \xi(t_0) < x_0, \dots, \xi(t_k) < x_k \} =$$

$$= \int_{-\infty}^{x_0} \pi(dx_0) \int_{-\infty}^{x_1} P(t_0, x_0, t_1, dx_1) \dots \int_{-\infty}^{x_k} P(t_{k-1}, x_{k-1}, t_k, dx_k),$$

где $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_k$, вероятностная мера

$$\pi(B) = P\{ \xi(t_0) \in B \}.$$

Утверждение 1.6. Центрированный гауссовский СП $\xi(t)$, $t \in T$, является марковским $\Leftrightarrow$ когда его КФ $R_\xi(t, s)$, $s, t \in T$, удовлетворяет при $t_1 \leq t_2 \leq t_3$ равенству:

$$R_\xi(t_1, t_3) = \frac{R_\xi(t_1, t_2) R_\xi(t_2, t_3)}{R_\xi(t_2, t_2)}.$$

T	Дискретное множество состояний X	Непрерывное множество состояний X
Дискретное время	ЦМ с ДВ	Марковская последовательность
Непрерывное время	ЦМ с НВ	Марковский СП

Опр. Марковский процесс называется **однородным**, если

$$P\{ \xi(t) \in B \mid \xi(s) = x \} = P(0, x, t - s, B) = P(x, t - s, B).$$

Диффузионный процесс

Опр. Случайный n -мерный однородный марковский процесс $\xi(t)$, $t \in \mathbb{R}$, называется **диффузионным процессом**, если его переходная вероятность $P(x, t, B)$ удовлетворяет условиям:

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} \int_{|y-x| > \delta} P(x, t, dy) = 0,$$

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} \int_{|y-x| \leq \delta} (y - x) P(x, t, dy) = a(x),$$

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} \int_{|y-x| \leq \delta} (y - x)(y - x)^T P(x, t, dy) = \Sigma(x),$$

для любых $\delta > 0$, $x \in \mathbb{R}^n$.

Замечание. Первое условие – достаточное условие для существования марковского семейства с данными переходными вероятностями, с непрерывными траекториями.

Функция $a(x)$ характеризует среднюю скорость смещения за малое время из состояния $\xi(0) = x$ и называется **вектором сноса (дрейфа)**.

Функция $\Sigma(x)$ характеризует отклонение процесса от его усредненного движения, определяемого вектором сноса, и называется **матрицей диффузии**.

Замечание. В случае $a(x) = 0$, $\Sigma(x) = 1$ процесс $\xi(t)$ совпадает со стандартным винеровским процессом.

§ 1.5. СП с некоррелированными, ортогональными, независимыми и стационарными приращениями

Действительный СП $\xi(t)$, $t \in T \subset \mathbb{R}$, $E|\xi(t)|^2 < \infty$.

На $\{\Omega, F, P\}$ определим скалярное произведение:

$$\langle \xi, \eta \rangle = E\{\xi \bar{\eta}\}.$$

Приращением СП $\xi(t)$ на промежутке $[s, t)$ называется СВ

$$\Delta \xi(s, t) = \xi(t) - \xi(s).$$



Опр. $\xi(t)$, $t \in T$, называется процессом с **некоррелированными приращениями**, если для произвольных $t_0 < t_1 \leq t_2 < t_3$ выполняется соотношение:

$$\text{cov}\{ \Delta\xi(t_0, t_1), \Delta\xi(t_2, t_3) \} = 0.$$

Замечание. Из некоррелированности приращений **не** следует независимость соответствующих приращений.

Опр. $\xi(t)$, $t \in T$, называется процессом с **ортогональными приращениями**, если для произвольных $t_0 < t_1 \leq t_2 < t_3$ выполняется соотношение

$$E\{ \Delta\xi(t_0, t_1) \cdot \Delta\xi(t_2, t_3) \} = 0.$$

Замечание. Если $\xi(t)$ имеет некоррелированные приращения, то процесс $\xi_1(t) = \xi(t) - E\{\xi(t)\}$ является процессом как с некоррелированными, так и с ортогональными приращениями.

Опр. $\xi(t), t \in T$, называется процессом с **независимыми приращениями**, если для $\forall n \in \mathbb{N}$ и произвольных

$$t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n$$

случайные величины

$$\xi(t_1) - \xi(t_0), \quad \xi(t_2) - \xi(t_1), \dots, \quad \xi(t_n) - \xi(t_{n-1})$$

независимы в совокупности.

$$\xi(t_n) - \xi(t_0) = \sum_{i=1}^n (\xi(t_i) - \xi(t_{i-1}))$$

Замечания.

- 1) СП с независимыми приращениями является процессом с некоррелированными приращениями;
- 2) Гауссовский СП с некоррелированными приращениями является процессом с независимыми приращениями.
- 3) Всякий процесс с независимыми приращениями является марковским процессом.

Опр. $\xi(t)$ называется процессом **со стационарными приращениями в узком смысле**, если у него не меняются при сдвиге на h совместное распределение приращений

$$\xi(t_1) - \xi(t_0), \quad \xi(t_2) - \xi(t_1), \dots, \quad \xi(t_n) - \xi(t_{n-1}),$$

$$t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n.$$

Другими словами, для $\forall h$

$$\begin{aligned} & Law\{ \xi(t_1) - \xi(t_0), \dots, \xi(t_n) - \xi(t_{n-1}) \} = \\ & = Law\{ \xi(t_1 + h) - \xi(t_0 + h), \dots, \xi(t_n + h) - \xi(t_{n-1} + h) \}. \end{aligned}$$

Например, **процессы Пуассона, ВП.**

Опр. $\xi(t)$ называется процессом **со стационарными приращениями в широком смысле**, если для $\forall h$

1. $E\{\xi(t_1) - \xi(t_2)\} = f(t_1 - t_2)$, где f — некоторая детерминированная функция;
2. $E|\xi(t_1) - \xi(t_2)|^2 < \infty$;
3. $E\{(\xi(t_1) - \xi(t_2))(\overline{\xi(t_3) - \xi(t_4)})\} =$
 $= E\{(\xi(t_1 + h) - \xi(t_2 + h))(\overline{\xi(t_3 + h) - \xi(t_4 + h)})\}.$

Опр. СП $\xi(t)$, $t \geq 0$, называется **однородным**,
если для $\forall s > 0$ распределение приращения
$$\xi(t+s) - \xi(t)$$

зависит только от s .

Например, **процесс Пуассона, ВП.**

Рассмотрим одномерную ХФ однородного СП $\xi(t)$:

$$\Psi_{\xi}(z, t) = E e^{iz\xi(t)}.$$

Утверждение 1.7. ХФ $\Psi_{\xi}(z, t)$ однородного СП $\xi(t)$, $t \geq 0$, $\xi(0) = 0$, с независимыми приращениями удовлетворяет соотношению:

$$\Psi_{\xi}(z, t+s) = \Psi_{\xi}(z, t)\Psi_{\xi}(z, s), \quad t, s > 0.$$